

Sistema de comunicaciones LoRa/APRS

Josué Quirós Barrantes*, Yilmar Bonilla Granados†, Fabián Gomez Quesada‡

*Escuela de Ingeniería Electrónica, Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR), 30101 Cartago, Costa Rica,

josu3qb@estudiantec.cr,

†ybonilla@estudiantec.cr

‡Fabi.goque@estudiantec.cr

Resumen—

Palabras Clave—LoRa, APRS, Red, Radio, Costa Rica, Telecomunicaciones

I. INTRODUCCIÓN

I-A. APRS

I-A1. ¿qué es?: APRS es un protocolo de comunicación digital utilizado principalmente por radioaficionados para transmitir paquetes de datos a través de frecuencias de radio. [1]

I-A2. ¿Para Qué sirve?:

- Seguimiento de activos: El APRS permite el seguimiento en tiempo real de vehículos, barcos, aeronaves y otros dispositivos equipados con rastreadores APRS.
- Monitoreo del clima: Las estaciones meteorológicas APRS transmiten datos meteorológicos en tiempo real, incluida la temperatura, la humedad, la velocidad del viento y la presión barométrica, que pueden ser valiosos para pronosticar y monitorear las condiciones climáticas.
- Comunicaciones de emergencia: El APRS se puede utilizar para enviar señales de socorro, coordinar operaciones de búsqueda y rescate.

I-A3. ¿Qué protocolos de comunicación utiliza?: Protocolo AX.25, had its first version developed in October 1982 and was based on the X.25 protocol. The X.25 protocol, in turn, is based on the HDLC (High-Level Data Link Control Protocol) [2]

- FLAG: Un string de bits (01111110) para indicar el inicio.
- ADDRESS: Campo para especificar dirección de destino, dirección origen y los digipeaters, AX.25 usa de 14 a 70 bytes.
- CONTROL: Indica el estatus de la comunicación.
- PID (Protocol IDentification)
- DATA: Información transmitida hasta 255 bytes.
- CRC: Comprobación de redundancia cíclica de 16-bit

I-A4. ¿En cuales bandas de frecuencia opera?: APRS local (normalmente 144.800 kHz en Europa)

I-A5. Componentes:

- Rastreadores APRS: Son dispositivos que recopilan y transmiten datos a través de la red APRS.
- Digipeaters: Los digipeaters actúan como estaciones de retransmisión (repetidores)
- APRS-IS es una red troncal basada en Internet que permite la transmisión de datos APRS a través de Internet.

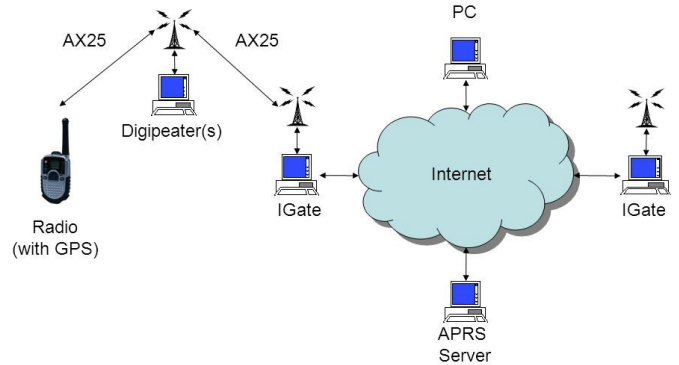


Figura 1: Red APRS

I-B. LoRa

I-B1. ¿Qué es?: Es una técnica de modulación inalámbrica derivada de la tecnología Chirp Spread Spectrum (CSS). Cada símbolo se representa mediante un chirp cíclico desplazado sobre el ancho de banda centrado en la frecuencia base. El factor de (SF) es un parámetro de radio seleccionable de 5 a 12 [3] y representa el número de bits enviados por símbolo y además determina el grado de dispersión de la información en el tiempo.

I-B2. Frecuencia utilizadas: LoRa utiliza bandas de radio-frecuencia de subgigahercios libres de licencia EU868 (863-870/873 MHz) en Europa; AU915/AS923-1 (915-928 MHz) en Sudamérica; US915 (902-928 MHz) en Norteamérica; IN865 (865-867 MHz) en la India; y AS923 (915-928 MHz) en Asia; [4]

I-B3. Aplicaciones: Por su versatilidad de baja potencia, las aplicaciones modernas que están en gran demanda son relacionadas con IoT, que mantienen una comunicación en vivo con múltiples dispositivos que permiten desarrollar los conceptos de ciudades inteligentes, automatización de procesos con más control y unificación de actividades.

I-B4. Disponibilidad de Módulos basados en ESP32 con chips LoRa en el mercado: Heltec LoRa 32 V3, este módulo combina un ESP32 de doble núcleo con un transceptor LoRa SX1262. Incluye una pantalla OLED integrada.

ESP32 LoRa V3, este módulo integra el ESP32 con un chip LoRa, ofreciendo conectividad WiFi, Bluetooth y LoRa en una sola placa.

Industrial Shields ESP32 PLC 14 con LoRa, este controlador lógico programable (PLC) basado en ESP32 incorpora un módulo transceptor LoRa RN2483A. Utilizado para aplicaciones industriales que requieren comunicación de largo alcance y confiabilidad.

I-C. Legislación Costarricense

I-C1. Revisar el Cuadro Nacional de Atribución de Frecuencias del PNAF. Decreto N° 44010-MICITT: Que al ser el espectro radioeléctrico un recurso escaso, con el objeto de optimizar su uso y explotación, el artículo 10 de la Ley N° 8642, "Ley General de Telecomunicaciones", determina que en el "Plan Nacional de Atribución de Frecuencias" (PNAF) se designarán las atribuciones específicas para cada una de las bandas del espectro radioeléctrico. Por lo tanto, el Plan Nacional de Atribución de Frecuencias, en adelante PNAF, es un instrumento que establece la regulación de manera óptima, racional, económica y eficiente del espectro radioeléctrico, para satisfacer oportuna y adecuadamente las necesidades de frecuencias. [5]

I-C2. Permisos requeridos para operar un sistema LoRa/APRS: Para el caso de un persona que desee utilizar un sistema LoRa o APRS la SUTEL y el ministerio de ciencia, innovación, tecnología y telecomunicaciones les exige [6]:

- micitt robc 001 licencia de radioaficionado y operación de la banda ciudadana
- micitt robc 002 licencia de radioaficionado y operación de la banda ciudadana
- MICITT-DCNT-DNPT-FORM-001-Formulario de solicitud de permiso de uso de frecuencias
- MICITT-DCNT-DNPT-FORM-007-Formulario de solicitud de permisos para fines científicos o experimentalmente

Además, las características técnicas de las repetidoras para Radioaficionados. El transmisor de las repetidoras deberá reunir las siguientes condiciones técnicas:

- Tener un dispositivo de identificación automático.
- Control a distancia de encendido y apagado.
- Potencia máxima de 50 watt.
- Estabilidad de frecuencia mejor que 0.0005 ppm.
- Respuesta de audio entre 250 y 3000 Hz.
- Tipo de modulación 16 KOF3E.
- Desviación máxima 5 KHz.
- Radiación de espurias y armónicas igual o mejor que - 60 dB.

Las características del receptor:

- Sensibilidad igual o mejor que - 0.3 V, para 12dB de sinad.
- Rechazo de frecuencia imagen igual o mejor que 60 dB.
- Intermodulación en RF superior a 70 dB.

I-C3. Clases de Emisión (¿que son y cuales utilizaría un sistema LoRa/APRS): Las Clases de Emisión son un estándar de la Unión Internacional de Telecomunicaciones (UIT) que clasifica las señales de radio según su ancho de banda, tipo de modulación, naturaleza de la señal y tipo de información transmitida.

Para el caso de LoRa su modulación es chip spread spectrum, UIT no tiene definido CSS como modulación, pero podríamos definirlo como modulación fase, un canal que contiene información digital (sin subportadora), transmisión de datos y 250 kHz de ancho de banda, por lo que podemos darle una nomenclatura de 250K0G1D

Para APRS, 16K0F2D ya que, la modulación de frecuencia AFSK (Radiodifusión FM), usa una subportadora de audio e igual transmite datos. [7]

I-C4. Bandas de Frecuencias en las que estaría operando un sistema LoRa/APRS: LoRa opera en la banda de 902 - 928 MHz, que forma parte del espectro ISM (Industrial, Scientific and Medical) US902-928. En Costa Rica, esta banda es de uso libre bajo ciertas restricciones de potencia [3].

APRS es clasificada como VHF, en Costa Rica esta franja va desde los 30 MHz a los 300 MHz, con la frecuencia estándar de 144.800 MHz para América [8].

I-C5. PIRE permitida para cada banda: En Costa Rica nos regimos acatando las recomendaciones de UIT, específicamente para potencia isotrópica irradiada equivalente según US902-928 MHz Band, LoRa tiene EIRP máximo de +30 dBm [4]. Para APRS no encontré.

II. METODOLOGÍA

II-A. Diseño Modular

En el desarrollo de sistemas tecnológicos o de ingeniería, la descomposición modular es una metodología fundamental que permite representar un proyecto complejo de manera organizada y jerárquica. Se utilizan diagramas de bloques que muestran cómo se divide el sistema en módulos o componentes independientes, los cuales interactúan entre sí para lograr el funcionamiento completo. [9]

Para completar correctamente el proceso de diseño modular, se recomienda seguir una guía de pasos que se mostrarán a continuación con la aplicación directa en el presente proyecto: [10]

II-A1. Comprensión del problema: El presente proyecto surge a partir del desarrollo de una solución tecnológica basada en el microcontrolador ESP32, la tecnología de comunicación LoRa y el protocolo APRS, diseñada específicamente para la transmisión de información geográfica en tiempo real. La búsqueda a una aplicación a la funcionalidad y estabilidad en la captación de datos GPS, el empaquetado de información en tramas AX.25 y la posterior transmisión de los paquetes mediante radiofrecuencia será el problema que se desea resolver. Esto implica determinar en qué escenario práctico puede ser utilizada de manera óptima, considerando los requerimientos técnicos del sistema, las necesidades reales de comunicación autónoma y los beneficios que puede ofrecer a los usuarios finales. De esta forma, se busca orientar adecuadamente la implementación de la tecnología, asegurando que su uso se enfoque en un entorno donde sus características aporten el mayor valor operativo.

Dado que se desea diseñar un sistema basado en el protocolo APRS, que desde un módulo Tracker ESP32/LORA

este enviando información en tiempo real a la red APRS, se identifican las siguientes necesidades y requisitos:

- **Transmisión de Datos en Tiempo Real:** El sistema debe permitir el envío y recepción instantánea de información, asegurando que los datos sean actuales y relevantes.
- **Compatibilidad con Equipos Existentes:** Debe integrarse con los dispositivos y tecnologías que los radioaficionados ya utilizan, como transceptores de VHF/UHF y receptores GPS.
- **Eficiencia en el Uso del Espectro Radioeléctrico:** Dado que múltiples usuarios comparten el mismo canal, es esencial que el sistema minimice las colisiones y el tráfico innecesario.
- **Cobertura Amplia y Fiable:** La información debe ser accesible para todos los usuarios dentro del área de interés, lo que implica el uso de repetidores digitales (digipeaters) y puertas de enlace a Internet (IGates).
- **Facilidad de Uso:** El sistema debe ser intuitivo y accesible para operadores con diversos niveles de experiencia técnica.

II-A2. Investigación: En las secciones anteriores de este informe, se ha llevado a cabo una investigación exhaustiva sobre el Sistema Automático de Reporte de Paquetes (APRS) y su integración con el microcontrolador ESP32. Esta investigación ha abarcado desde los fundamentos teóricos del APRS hasta la exploración de proyectos previos que han utilizado el ESP32 para implementar funcionalidades relacionadas con este sistema.

Además, se ha revisado la documentación técnica relevante, incluyendo el protocolo AX.25 utilizado en APRS, y se han considerado las especificaciones necesarias para la comunicación efectiva entre el ESP32 y otros componentes, como módulos de radiofrecuencia y receptores GPS.

Esta base de conocimientos establecida en las secciones anteriores sienta las bases para el desarrollo del presente proyecto, permitiendo una comprensión clara de los requisitos y facilitando la toma de decisiones informadas en el diseño e implementación del sistema APRS basado en ESP32.

II-A3. Estimación de la solución: Para estimar la solución del proyecto, se optó por utilizar un diagrama de flujo que representara detalladamente el flujo de trabajo. Esta herramienta permitió visualizar de manera clara y ordenada cada etapa del proceso, facilitando la identificación de tareas, decisiones y secuencias necesarias para alcanzar los objetivos del proyecto. La elaboración del diagrama de flujo se basó en los primeros dos pasos del diseño modular. [11]

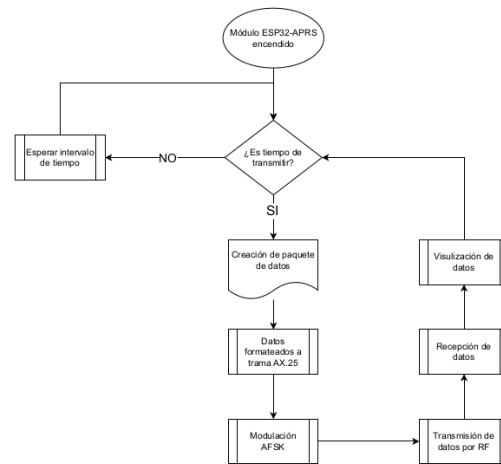


Figura 2: Diagrama de flujo

A continuación se detalla el flujo de trabajo que se da en el diseño de la estimación de la solución para este proyecto presente en la Figura 6.

- **Inicialización del Sistema:** Este paso establece la base para todas las operaciones subsiguientes. Al alimentar y arrancar el ESP32, se inicia el firmware APRS y se configuran los puertos de comunicación necesarios. Utilizando un módulo GPS, se establece la comunicación serial para recibir datos de posición. Una inicialización adecuada asegura que todos los componentes estén preparados y funcionen correctamente desde el inicio.
- **Adquisición de Datos de Posición:** La precisión en la obtención de la ubicación es esencial para el APRS. Recibiendo sentencias NMEA de un módulo GPS, se garantiza que el sistema tenga información de posición precisa y actualizada, fundamental para el seguimiento y la comunicación efectiva.
- **Formateo de Paquete APRS:** La creación de una trama AX.25 estructurada correctamente es vital para la transmisión de datos. Al incluir el indicativo de la estación, el destino, la ruta y la carga útil con información de latitud, longitud y mensajes de estado, se asegura que los datos sean interpretados y procesados adecuadamente por otras estaciones y sistemas en la red APRS como se observó en la Figura 1.
- **Modulación de la Señal (CSS):** La conversión de datos digitales en señales de audio mediante modulación CSS (Chirp Spread Spectrum), propia de LoRa, lo que permite alcanzar largas distancias con muy bajo consumo energético.
- **Transmisión de la Señal:** Este paso es crucial para compartir la información con la red APRS. Esta señal modulada se envía por medio del módulo LoRa embebido en la placa LYLIGO T-Bean, esta información se envía hacia servidores APRS en Internet (APRS-IS). Con esto se garantiza que los datos lleguen a su destino previsto.
- **Recepción de la Señal:** La captura de las señales APRS transmitidas por estaciones como iGates locales es fun-

damental para la propagación de la información en la red. Con esto se amplifica el alcance de la comunicación al retransmitir o subir los datos recibidos a servidores en la nube.

- Visualización en Internet: Una vez que los datos están en la red APRS, su accesibilidad a través de plataformas como aprs.fi permite a los usuarios visualizar la posición en el mapa, información adicional como mensajes, velocidad y rumbo, y realizar un rastreo en tiempo real. Esta visibilidad es esencial para el monitoreo y la interacción efectiva con el sistema.

En la toma de decisión sobre el tiempo de espera, se refiere al intervalo entre transmisiones de paquetes APRS. Este tiempo de espera es crucial para evitar congestión en la red y cumplir con las regulaciones de transmisión. Determinar un intervalo adecuado garantiza que el sistema opere de manera eficiente y respetuosa con otros usuarios del espectro radioeléctrico.

II-A4. Objetivos de la Solución: Establecer objetivos claros y cuantificables es esencial para el éxito de cualquier proyecto, ya que proporcionan una dirección precisa y criterios específicos para evaluar el progreso y los resultados obtenidos. Se han definido objetivos medibles que permiten determinar de manera objetiva el grado de cumplimiento al finalizar el proyecto. Estos objetivos no solo facilitan la planificación y ejecución de las actividades, sino que también sirven como referencia para la evaluación del desempeño y la toma de decisiones informadas durante todo el ciclo de vida del proyecto.

- Establecer un sistema que permita la transmisión y recepción inmediata de datos a través del protocolo APRS, facilitando la comunicación eficiente entre estaciones sin demoras perceptibles.
- Asegurar que los paquetes de datos APRS se envíen de manera consistente y sin interrupciones, manteniendo una comunicación estable y efectiva.
- Garantizar que el sistema se integre sin inconvenientes con estaciones iGate, digipeaters y otros componentes de la red APRS, permitiendo una interoperabilidad fluida y una cobertura amplia, esto utilizando la tecnología de modulación de datos LoRa.
- Aprovechar las capacidades del circuito integrado para procesar y manejar eficazmente las funciones de modulación y transmisión de datos APRS, asegurando un rendimiento óptimo del sistema utilizando la tecnología LoRa.
- Proporcionar herramientas y interfaces que permitan a los usuarios configurar parámetros y supervisar el funcionamiento del sistema de manera sencilla y accesible, mejorando la experiencia del usuario y la operatividad del sistema.

II-A5. Diseño del hardware: El hardware se deberá desarrollar por niveles de abstracción del sistema, con lo que se contará con cinco niveles modulares que se puede visualizar con diagramas, en donde se señalan las señales de importancia para el nivel. [10]

■ Diagrama de primer nivel:

- Objetivo: Transmitir datos de geolocalización obtenidos de un receptor GPS utilizando el protocolo APRS a través de la tecnología de comunicación de largo alcance LoRa.
- Entradas: Datos de Geolocalización.
- Salidas: Datos APRS.
- Explicación General: En el Primer Nivel de abstracción, el proyecto se representa como un único sistema de comunicación de datos en tiempo real mediante APRS, que recibe información de posicionamiento geográfico y parámetros de configuración, y genera como salida paquetes de datos transmitidos vía radiofrecuencia.



Figura 3: Diagrama de primer nivel

■ Diagrama de segundo nivel: Se detallan los bloques internos del sistema:

- Objetivo: Identificar y justificar los grandes módulos que participan en la solución al problema de comunicación APRS, estableciendo claramente sus entradas, salidas y relación general.
- Entradas: Señal satelital GPS.
- Salidas: Señal de radiofrecuencia LoRa.
- Explicación General: En el Segundo Nivel de abstracción, la solución se organiza en tres grandes módulos principales: Adquisición de Datos (ESP32), Procesamiento de Datos (APRS) y Comunicación Inalámbrica (LoRa). Esta división permite segmentar claramente las funciones del sistema, asegurando un flujo ordenado de información desde la captación de datos de posición hasta su transmisión efectiva a la red APRS.

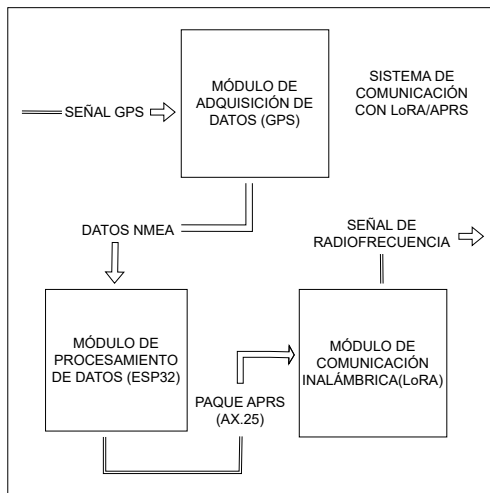


Figura 4: Diagrama de segundo nivel

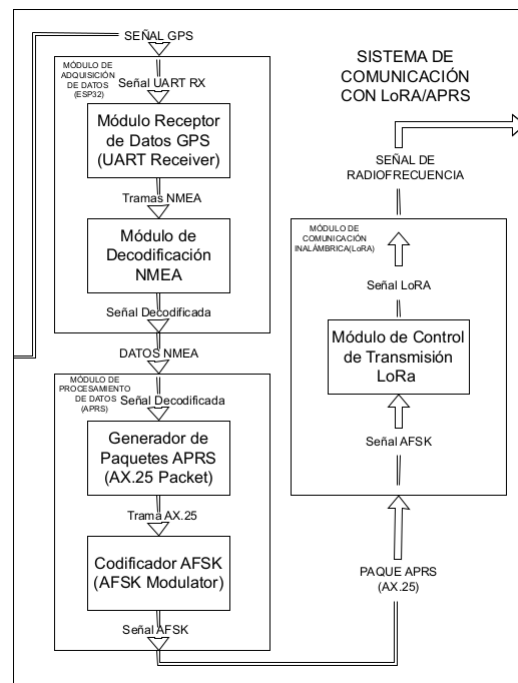


Figura 5: Diagrama de tercer nivel

■ Diagrama de tercer nivel:

- **Objetivo:** Describir con mayor detalle las funciones internas de cada módulo principal, especificando las funciones digitales específicas y su interacción a través de líneas de datos y control, asegurando un entendimiento funcional completo del sistema.
- **Entradas:** Señal UART RX.
- **Salidas:** Variables de latitud, longitud, altitud, hora Moduladas en CSS.
- **Explicación General:** El sistema toma como entrada los datos brutos de geolocalización proporcionados por un receptor GPS. Estos datos son procesados y formateados internamente de acuerdo con las especificaciones del protocolo APRS. Una vez formateados, los paquetes APRS resultantes son transmitidos de forma inalámbrica utilizando la tecnología LoRa. Esta transmisión permite que estaciones receptoras, gateways compatibles con LoRa y APRS puedan recibir la información y, potencialmente, inyectarla en la red global APRS, haciendo que la ubicación sea visible en plataformas como aprs.fi.

■ Diagrama de cuarto nivel nivel:

- **Objetivo:** El diagrama de cuarto nivel consiste en describir y describir cada uno de los módulos del tercer nivel de forma detallada, explicando la importancia y su relación con los demás.
 - **Módulo de Adquisición de Datos GPS:** el objetivo de este módulo es generar una trama APRS válida (formato AX.25) con los datos recibidos del GPS y luego modular dicha trama en una señal de audio usando CSS. Su conexión con el sistema es que entrega sus datos al módulo de procesamiento APRS, que usará esta información para formar los paquetes a transmitir.
 - **Módulo de Procesamiento de Datos APRS:** el objetivo de este módulo es recibir y extraer información de localización geográfica (latitud, longitud, altitud y hora) desde un módulo GPS mediante comunicación UART serial. Su conexión con el sistema es que recibe datos del módulo GPS y entrega la señal lista para ser transmitida al módulo de comunicación LoRa.
 - **Módulo de Transmisión LoRa:** el objetivo de este módulo es enviar la señal modulada (CSS) usando radiofrecuencia LoRa, para que pueda ser recibida por iGates APRS. Su conexión con el sistema es que Recibe la señal desde el módulo APRS y la transmite al entorno exterior.
- **Explicación General:** El ESP32 recibe por su puerto UART las tramas estándar NMEA del GPS, que llegan a 9600 bps. Estas tramas son interpretadas por una rutina que extrae los valores de posición y

tiempo, almacenándolos en variables estructuradas. Se genera una trama AX.25 conforme al estándar APRS, incorporando la posición, mensaje, identificador y path. Esta trama se convierte en bits, que luego se modulan usando CSS. El ESP32 envía la señal ya modulada al chip LoRa. Este convierte la señal en RF y la transmite.

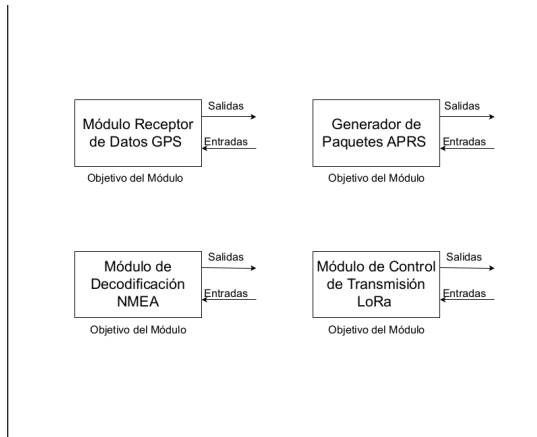


Figura 6: Diagrama de cuarto nivel

II-B. Test Bench

El hardware que se está implementando tiene ciertos rangos de sensibilidad y limitaciones físicas, que encasillan la solución a una serie de posibles casos que tienen una alta probabilidad de suceder que sería el peor de los casos.

II-B1. Aplicaciones posibles: En el caso del sistema de comunicación, como se busca transmitir información en tiempo real a través del espectro radioeléctrico, físicamente las ondas electromagnéticas chocan y se propagan con todo lo que hay alrededor sumador del lugar que tienen que penetrar de donde se encuentra el receptor.

II-B2. Escenarios:

- Peor de los casos: A pesar de ser una zona urbana, no hay una línea vista. La transmisión toma un tiempo en lograrse, lo que puede generar un retraso desde el punto de vista del receptor.
- Caso esquina a: El hardware que opera el microcontrolador tiene una sensibilidad en el rango que opera de los MHz y dado que el rango del espectro radioeléctrico que se está ocupando es de radioaficionado, puede existir que alguien quiera transmitir en la misma frecuencia generando distorsión en la señal que recibe el receptor.
- Caso esquina b: Dependencia del reservorio de la energía, la batería de litio 18650 tiene una capacidad Ah(Amperio-hora) y ciclos de vida de carga que limitan el tiempo que el sistema está en funcionamiento de forma móvil.
- Mejor de los casos: Hay línea vista hacia el receptor, y el retardo entre el TX y RX es mínimo por lo que no hay problema en la sincronía de la información del sistema y se logra comunicar la información sin problema.

II-C. Localización de flotilla vehicular de seguridad para el control de rutas ante emergencias

En función de las capacidades técnicas del sistema desarrollado, se ha decidido aplicar el proyecto a la localización de flotillas vehiculares de seguridad, con el objetivo de mejorar el control de rutas ante situaciones de emergencia. Esta aplicación permitirá utilizar la transmisión de datos de posicionamiento en tiempo real a través de redes APRS, garantizando un monitoreo constante de las unidades en operación, incluso en contextos donde las comunicaciones convencionales puedan verse afectadas.

La elección de esta aplicación se fundamenta en la necesidad crítica de disponer de sistemas de rastreo autónomos, de bajo consumo energético y de amplio alcance durante eventos de emergencia. El sistema basado en ESP32 + LoRa + APRS proporciona las características necesarias para asegurar la continuidad de las comunicaciones de localización, fortaleciendo la capacidad de respuesta y coordinación de las flotillas de seguridad desplegadas en campo. Esta implementación permitirá optimizar los tiempos de reacción, mejorar la logística de intervención y garantizar un mayor nivel de control y seguridad sobre los recursos móviles involucrados en la emergencia.

- Comunicación autónoma: Ante escenarios de desastre donde las redes celulares y otros medios convencionales de comunicación pueden verse interrumpidos, la tecnología LoRa ofrece un canal de comunicación independiente, robusto y de largo alcance, garantizando así que los vehículos de seguridad puedan seguir reportando su ubicación sin depender de infraestructura externa.
- Rastreo en tiempo real: El uso del protocolo APRS permite que cada vehículo emita actualizaciones periódicas de su posición, facilitando a los centros de control tomar decisiones estratégicas con información precisa. La capacidad de visualizar en un mapa en línea la localización de todas las unidades habilita una respuesta más rápida y efectiva, fundamental en operaciones de rescate, evacuación o patrullaje de zonas afectadas.
- Autonomía energética: Gracias al bajo consumo de energía del sistema, las unidades vehiculares pueden operar durante largas jornadas sin necesidad de recargas constantes. Esto es particularmente importante en situaciones de emergencia donde los recursos energéticos pueden ser limitados y la duración de la operación resulta impredecible.
- Relación costo-beneficio: La implementación del sistema representa una inversión accesible comparada con soluciones comerciales de rastreo satelital o GSM de alto costo. Además, al operar sobre redes abiertas como la infraestructura APRS existente, se eliminan los costos recurrentes por servicios de datos o suscripciones, haciendo del proyecto una opción sostenible a largo plazo para organizaciones de seguridad pública o privada.
- Facilidad de implementación: Cada unidad vehicular puede equiparse de manera sencilla con el módulo T-Beam,

una antena LoRa adecuada y una fuente de alimentación confiable, posibilitando la expansión de la flotilla monitoreada de manera escalable según las necesidades de la operación. Esto proporciona una solución flexible, económica y altamente efectiva para el control de rutas y la optimización de recursos durante emergencias.

III. IMPLEMENTACIÓN EN HARDWARE

Para llevar a cabo la implementación en hardware del sistema, se toma en cuenta los esquemáticos generados con las conexiones que presenta el fabricante (Ver anexos 16, 15 y 17). En la imagen siguiente se presenta el montaje real del hardware, donde se puede observar la placa LILYGO® TTGO T-Beam V1.2 con los módulos LoRa y GPS conectados, además de una pantalla OLED.

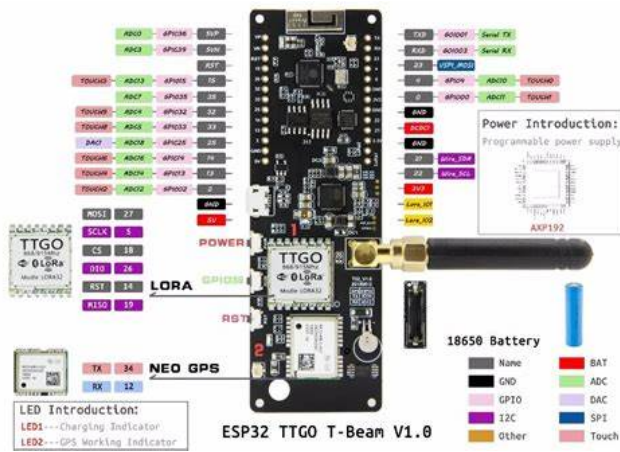


Figura 7: Conexiones con el procesador y periféricos (Representación física) [12]



Figura 8: Pantalla OLED sh1106

Con el fin de identificar claramente los pines utilizados y comprender mejor la estructura del sistema, se elaboró un diagrama funcional que muestra las conexiones relevantes con el ESP32.

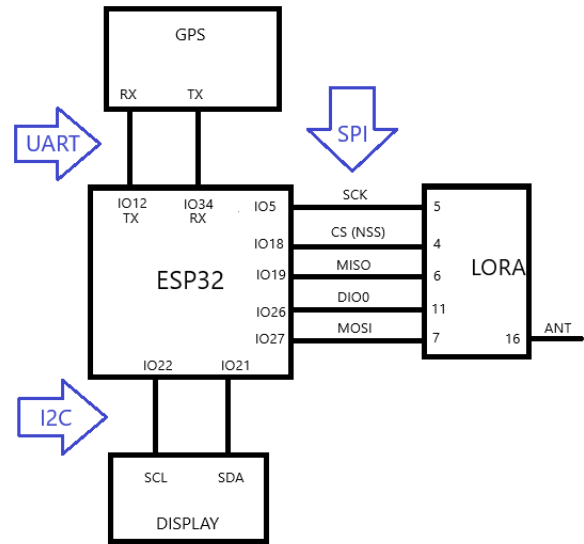


Figura 9: Conexiones con el procesador y periféricos

III-A. Módulo LoRa

Utiliza el bus SPI para la comunicación en serie con el ESP32 debido a su alta velocidad y eficiencia en la transferencia de datos.

- SCK: Señal de reloj serial.
- CS (NSS): Selector de esclavo.
- MISO: Master In(LoRa) Slave Out(ESP).
- DIO0: Interrupción digital 0, LoRa lo usa para avisar al ESP32.
- MOSI: Master Out(ESP) Slave In(LoRa).

III-B. Módulo GPS

Utiliza el bus UART, un protocolo adecuado para la transmisión continua y asíncrona que requiere el GPS.

- TX: Por acá el GPS le comunica por medio del pin IO12 al ESP32 las coordenadas.
- RX: No nos interesa mandar mensaje para esta aplicación en específico.

III-C. Módulo display

Utiliza el bus I2C, que aunque el módulo LoRa se comunica también sincrónicamente, en este caso ocupamos una conexión mucho más simple, no nos interesa la velocidad.

IV. RESULTADOS

Listing 1: Pseudo programación del dispositivo (datos, símbolos, comentarios, etc.)

```

1 {
2   "beacons": [
3     {
4       "callsign": "ti0ie4-7",
5       "gpsEcoMode": false,
6       "symbol": "[",
7       "overlay": "/",
8       "micE": "",

```

```

9      "comment": "Integrador Grupo 4
      https://github.com/Alonso11/
      EL5610-Capstone-Project",
10      "smartBeaconActive": true,
11      "smartBeaconSetting": 0
12  },
13  {
14      "callsign": "ti0ie4-7",
15      "gpsEcoMode": false,
16      "symbol": ">",
17      "overlay": "/",
18      "micE": "",
19      "comment": "Integrador Grupo 4
      https://github.com/Alonso11/
      EL5610-Capstone-Project",
20      "smartBeaconActive": true,
21      "smartBeaconSetting": 2
22  },
23  {
24      "callsign": "ti0ie4-7",
25      "gpsEcoMode": false,
26      "symbol": "b",
27      "overlay": "/",
28      "micE": "",
29      "comment": "Integrador Grupo 4
      https://github.com/Alonso11/
      EL5610-Capstone-Project",
30      "smartBeaconActive": true,
31      "smartBeaconSetting": 1
32  }
33  ],
34  "display": {
35      "showSymbol": true,
36      "ecoMode": false,
37      "timeout": 4,
38      "turn180": false
39  },
40  "battery": {
41      "sendVoltage": false,
42      "voltageAsTelemetry": false,
43      "sendVoltageAlways": false,
44      "monitorVoltage": false,
45      "sleepVoltage": 2.9
46  }
47  }

```

Listing 2: Pseudo programación del dispositivo (LoRa)

```

1  "lora": [
2      {
3          "frequency": 433775000,
4          "spreadingFactor": 12,
5          "signalBandwidth": 125000,
6          "codingRate4": 5,
7          "power": 20
8      },

```

```

9      {
10         "frequency": 434855000,
11         "spreadingFactor": 9,
12         "signalBandwidth": 125000,
13         "codingRate4": 7,
14         "power": 20
15     },
16     {
17         "frequency": 439912500,
18         "spreadingFactor": 12,
19         "signalBandwidth": 125000,
20         "codingRate4": 5,
21         "power": 20
22     }
23 ]

```

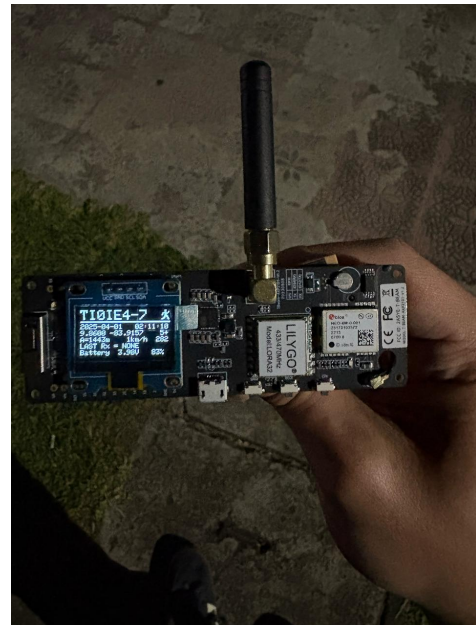


Figura 10: Tracker ESP32/LoRa operando

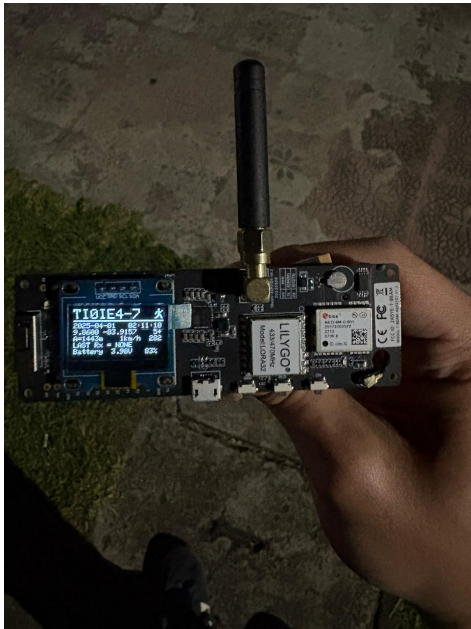


Figura 11: Tracker ESP32/LoRa operando

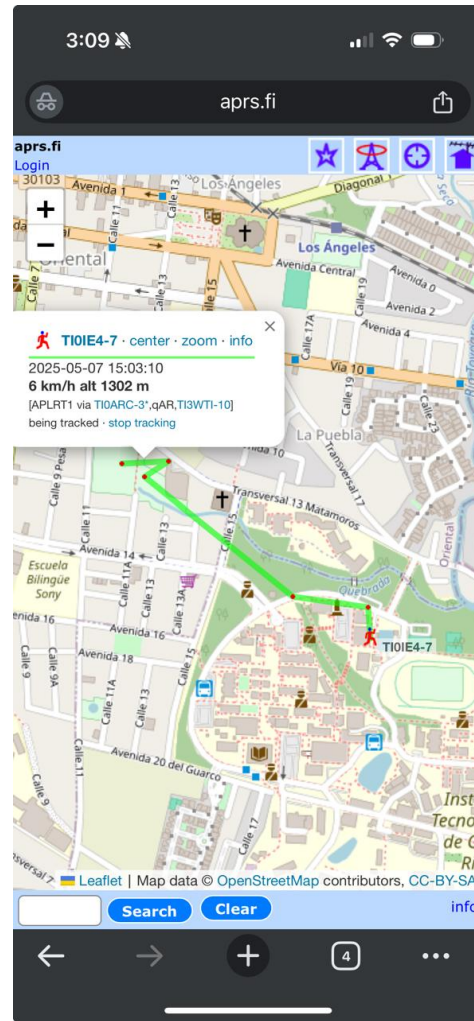


Figura 13: Prueba de concepto

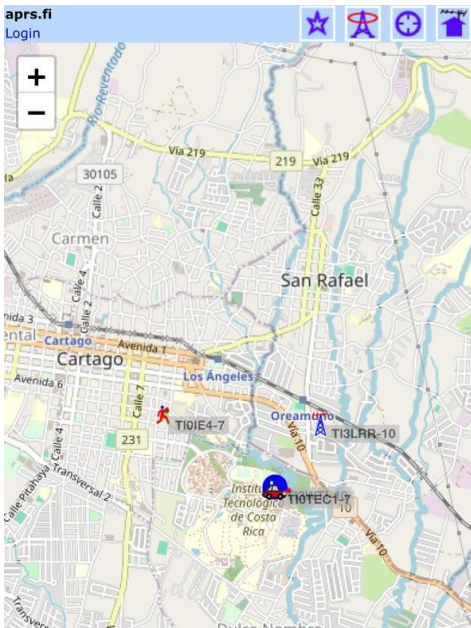


Figura 12: Visualización del dispositivo en la red

Como parte del proceso de validación de nuestro sistema de rastreo vehicular basado en la placa LILYGO T-Beam, se realizó una prueba de funcionamiento en condiciones reales. La prueba consistió en un recorrido por la zona urbana del cantón de Oriental, Cartago, Costa Rica, donde se desplazó una unidad portátil equipada con el módulo, transmitiendo datos GPS a través del protocolo APRS vía LoRa. La señal fue captada por estaciones iGate cercanas y subida a la red APRS-IS, permitiendo que el recorrido se pudiera visualizar en tiempo real a través de la plataforma aprs.fi, como se muestra en la imagen capturada.

Durante la prueba, el dispositivo transmitió paquetes que contenían información de ubicación, velocidad y altitud. La posición reportada a las 15:03:10 muestra que el sistema detectó un desplazamiento a 6 km/h con una altitud de 1302 metros sobre el nivel del mar. La trayectoria seguida está claramente marcada con líneas verdes que conectan los puntos de transmisión, lo que indica una buena frecuencia de actualización del sistema. Esto permite observar cómo el sistema traza de forma continua la ruta tomada por el dispositivo, una funcionalidad crítica en aplicaciones reales

de rastreo vehicular.

Desde el punto de vista funcional, la prueba fue exitosa en demostrar que el sistema es capaz de transmitir datos GPS válidos a través de LoRa, y que dichos datos son correctamente interpretados y visualizados por la red APRS y sus herramientas asociadas. En este contexto, se valida la viabilidad del sistema para su uso en seguimiento de flotillas vehiculares, ya que permite identificar la posición exacta, el trayecto realizado y las condiciones de movimiento (velocidad y altitud) de cada unidad rastreada. Además, la prueba se desarrolló en un entorno urbano con edificaciones de tamaño medio, lo que es útil para simular el comportamiento del sistema en áreas parcialmente obstruidas, como barrios o campus institucionales.

APÉNDICE

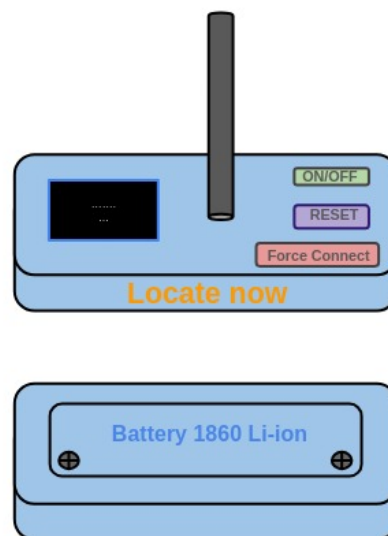


Figura 14: módulo Tracker ESP32/LoRa

REFERENCIAS

- [1] R. C. Capitol, “Formación aprs,” 2025. [Online]. Available: <https://www.radioclubcapitol.es/formacion/aprs>
- [2] U. F. do Rio Grande do Sul, “Cac - computador analógico e computador digital,” s.f. [Online]. Available: http://penta2.ufrgs.br/tp951/cac_pro.html
- [3] L. Antenna. (2024) Lorawan frequency plans by country/region. [Online]. Available: <https://www.loraantenna.com/es/lorawan-frequency-plans-by-country-region/>
- [4] T. T. Network, “Lorawan regional parameters - us915,” 2022. [Online]. Available: <https://www.thethingsnetwork.org/docs/lorawan/regional-parameters/us915/>
- [5] P. G. de la República de Costa Rica, “Normativa y legislación - artículo específico,” 2023. [Online]. Available: http://www.pgrweb.go.cr/scij/Busqueda/Normativa/Normas/nrm_articulo.aspx?param1=NRA&nValor1=1&nValor2=99551&nValor3=136249&nValor4=-1&nValor5=2&nValor6=16/03/2023&strTipM=FA
- [6] MICITT, “Permisos y concesiones de telecomunicaciones,” 2025. [Online]. Available: <https://www.micitt.go.cr/tramites/permisos-y-concesiones-de-telecomunicaciones>
- [7] Wikipedia contributors, “Tipos de emisiones de radio,” 2025. [Online]. Available: https://es.wikipedia.org/wiki/Tipos_de_emisiones_de_radio
- [8] R. C. Rica, “Plan nacional de atribución de frecuencias,” 2020. [Online]. Available: <https://www.radioaficioncr.net/2020/06/plan-nacional-atribucion-de-frecuencias.html>
- [9] Y. Ito, *Modular Design for Machine Tools*, 1st ed. The McGraw-Hill Companies, Inc., 2008.
- [10] L. A. D. García, “Diseño modular,” 2022.
- [11] Lucichart. (2024) ¿qué es un diagrama de flujo? [Online]. Available: <https://www.lucidchart.com/pages/es/que-es-un-diagrama-de-flujo>
- [12] Lewisxhe, “LilyGo_TBeam_V1.2.pdf,” 2023. [Online]. Available: <https://github.com/Xinyuan-LilyGO/LilyGo-LoRa-Series/tree/master>

Cuadro I: Registro de horas de Josué Quirós

Día	Actividad	Tiempo (h)
16-3	Añadir información sobre APRS en el proyecto	4
24-3	Subir el firmware del git de RichonGuzman a nuestro Github	1
25-3	Seguir la guía y modificar el código original para agregarle nuestro ssid	4
9-4	Actualizar la documentación	1
17-4	Se modifica el código pero surgen bugs, no se logra subir el nuevo firmware. Más tarde se logra la solución, era platformio.	5
26-4	Actualizar la documentación	1

Cuadro II: Registro de horas de Fabián Gomez

Día	Actividad	Tiempo (h)
28-3	Inicio estructura del repo y secciones	1
29-3	Investigación de aplicaciones: papers de referencia	2
02-4	Documentacion del repositorio seccion APRS	1
09-4	Análisis del testbench inicial y posibles casos esquinas	2
27-4	Documentación faltante entrega preliminar 1	1

Cuadro III: Registro de horas de Yilmar Bonilla

Día	Actividad	Tiempo (h)
17-3	Investigación teórica sobre APRS y LoRa para entender la solución base	2
26-3	Desarrollo del diagrama de flujo del sistema de comunicaciones APRS	3
03-4	Elaboración de los diagramas de bloques de primer y segundo nivel	3
10-4	Análisis y documentación de la aplicación de localización de flotilla vehicular	2
24-4	Actualización de la bitácora del proyecto y refinamiento de diagramas	2

Cuadro IV: Bills of Materials del Proyecto de Comunicación APRS con ESP32 + LoRa

Costo (C)	Descripción	Cantidad	Observaciones
C38,700 – C45,375	Placa LILYGO® TTGO T-Beam V1.2 (ESP32 + LoRa + GPS)	1	Hardware principal que integra funciones de microcontrolador, GPS y transmisión LoRa.
C7,625 – C8,200	Batería 18650 Li-Ion Recargable (3.7V, 2000–3000 mAh)	1	Fuente de energía para operación autónoma.
C3,500 – C4,500	Cable Micro USB	1	Para carga de la batería y programación de la placa.
C6,500	Caja Protectora	1	Protege el dispositivo durante la operación en campo.

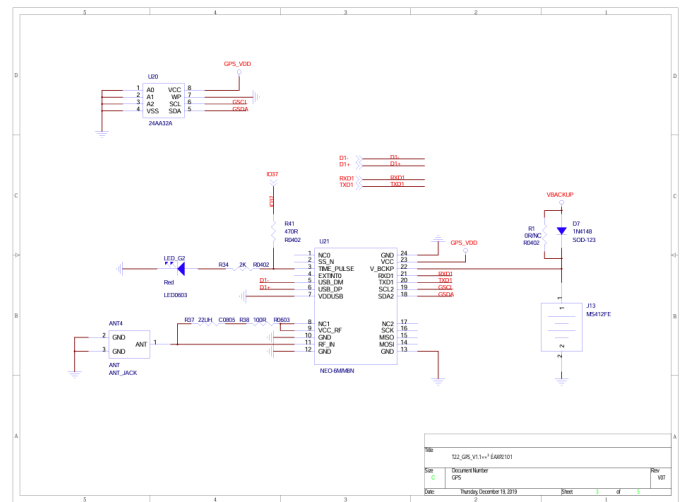


Figura 16: Esquemático del modulo GPS [12]

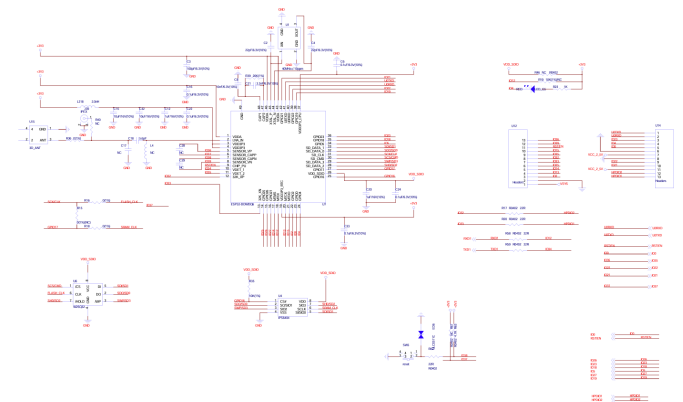


Figura 17: Esquemático del modulo ESP32 [12]

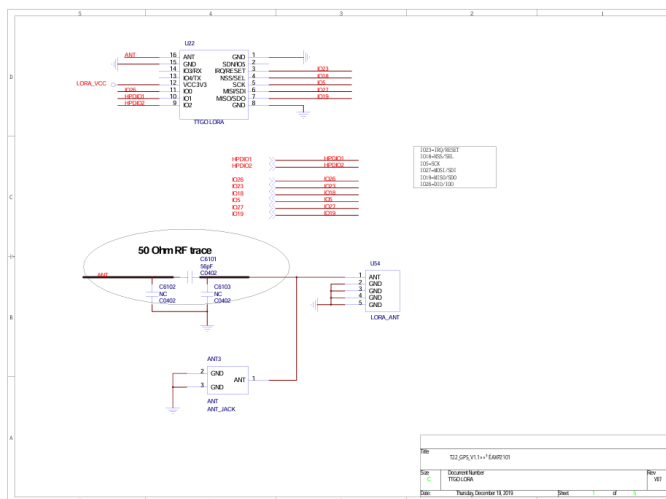


Figura 15: Esquemático del modulo LORA [12]